

# Chapitre 7

## Compléments d'algèbre linéaire

### 7.1 Algèbre linéaire : compléments

Dans tout le chapitre,  $E$  désigne un espace vectoriel de dimension finie  $n$  sur un corps  $K$  (généralement  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ). Toutes les propriétés énoncées restent vraies pour n'importe quel corps.

#### 7.1.1 Somme de sous-espaces vectoriels

##### Définition 7.1.1 Somme de sous-espaces vectoriels



Soient  $E_1, \dots, E_r$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ . La **somme** de ces sous-espaces est l'ensemble :

$$E_1 + E_2 + \dots + E_r = \{x_1 + x_2 + \dots + x_r \mid x_i \in E_i \text{ pour tout } i\}$$

##### Proposition 7.1.2 La somme est un sous-espace vectoriel



La somme  $E_1 + E_2 + \dots + E_r$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . C'est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  contenant tous les  $E_i$ .

##### Définition 7.1.3 Somme directe



Les sous-espaces  $E_1, \dots, E_r$  sont dits **en somme directe** si pour tout vecteur  $x \in E_1 + \dots + E_r$ , la décomposition  $x = x_1 + \dots + x_r$  avec  $x_i \in E_i$  est **unique**. On note alors la somme directe :

$$E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_r$$

**Proposition 7.1.4 Caractérisation de la somme directe**

Les sous-espaces  $E_1, \dots, E_r$  sont en somme directe si et seulement si :

$$x_1 + x_2 + \dots + x_r = 0_E \quad \text{avec } x_i \in E_i \quad \implies \quad x_1 = x_2 = \dots = x_r = 0_E$$

**Proposition 7.1.5 Cas de deux sous-espaces**

Pour deux sous-espaces  $E_1$  et  $E_2$ , on a :

$$E_1 \oplus E_2 \iff E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$$

**Remarque**

**Attention :** Pour  $r \geq 3$  sous-espaces, la condition  $E_i \cap E_j = \{0_E\}$  pour tout  $i \neq j$  n'est pas suffisante pour que la somme soit directe.

**Exemple****Contre-exemple**

Dans  $\mathbb{R}^2$ , considérons :

- $E_1 = \text{Vect}((1, 0))$  (axe des abscisses)
- $E_2 = \text{Vect}((0, 1))$  (axe des ordonnées)
- $E_3 = \text{Vect}((1, 1))$  (première bissectrice)

On a  $E_i \cap E_j = \{0\}$  pour  $i \neq j$ , mais  $(1, 1) + (-1, 0) + (0, -1) = (0, 0)$  donc la somme n'est pas directe.

**Théorème 7.1.6 Dimension de la somme**

Soient  $E_1, \dots, E_r$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors :

$$\dim(E_1 + E_2 + \dots + E_r) \leq \dim E_1 + \dim E_2 + \dots + \dim E_r$$

On a **égalité si et seulement si** les sous-espaces sont en somme directe.

**Proposition 7.1.7 Formule pour deux sous-espaces**

Pour deux sous-espaces  $E_1$  et  $E_2$  :

$$\dim(E_1 + E_2) = \dim E_1 + \dim E_2 - \dim(E_1 \cap E_2)$$

**Définition 7.1.8 Sous-espaces supplémentaires**

Deux sous-espaces  $E_1$  et  $E_2$  sont dits **supplémentaires dans**  $E$  si :



$$E = E_1 \oplus E_2$$

c'est-à-dire si  $E_1 + E_2 = E$  et  $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$ .

On dit que  $E_2$  est un **supplémentaire** de  $E_1$  dans  $E$ .

**Remarque**

Un supplémentaire n'est **pas unique**. En dimension finie, tout sous-espace admet au moins un supplémentaire.

**Proposition 7.1.9 Définition d'applications linéaires par morceaux**

Si  $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_r$  et si on se donne des applications linéaires  $f_i : E_i \rightarrow F$ , alors il existe une **unique** application linéaire  $f : E \rightarrow F$  telle que :

$$\forall x \in E_i, \quad f(x) = f_i(x)$$

### ■ Exercice 7.1 Somme de sous-espaces de $\mathbb{R}^3$

Dans  $\mathbb{R}^3$ , on considère :

$$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\} \quad \text{et} \quad E_2 = \text{Vect}((1, 1, 0))$$

1. Déterminer  $\dim E_1$  et une base de  $E_1$ .
2. Montrer que  $E_1$  et  $E_2$  sont en somme directe.
3. A-t-on  $E_1 \oplus E_2 = \mathbb{R}^3$  ?

### ■ Exercice 7.2 Intersection et somme

Soient  $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\}$  et  $G = \text{Vect}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1))$ .

1. Déterminer  $\dim F$  et  $\dim G$ .
2. Calculer  $\dim(F \cap G)$ .
3. En déduire  $\dim(F + G)$ .

### ■ Exercice 7.3 Somme directe de trois sous-espaces

Dans  $\mathbb{R}^3$ , on pose :

$$E_1 = \text{Vect}((1, 0, 1)), \quad E_2 = \text{Vect}((0, 1, 1)), \quad E_3 = \text{Vect}((1, 1, 0))$$

1. Montrer que  $E_i \cap E_j = \{0\}$  pour  $i \neq j$ .
2. Les sous-espaces  $E_1, E_2, E_3$  sont-ils en somme directe ?
3. Déterminer  $E_1 + E_2 + E_3$ .

## 7.1.2 Endomorphismes

### Définition 7.1.10 Endomorphisme

Un **endomorphisme** de  $E$  est une application linéaire de  $E$  dans lui-même :



$$f : E \longrightarrow E$$

L'ensemble des endomorphismes de  $E$  est noté  $\mathcal{L}(E)$  ou  $\text{End}(E)$ .

### Définition 7.1.11 Puissances d'un endomorphisme

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ . On définit par récurrence les **puissances** de  $f$  :



- $f^0 = \text{Id}_E$  (l'endomorphisme identité)
- $f^1 = f$
- $f^{k+1} = f \circ f^k$  pour  $k \geq 0$

Ainsi  $f^k$  désigne la composition de  $f$  avec elle-même  $k$  fois.

**Proposition 7.1.12 Algèbre des endomorphismes**

L'ensemble  $\mathcal{L}(E)$  muni de l'addition et de la composition est une **algèbre** :

- $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$  est un espace vectoriel
- La composition  $\circ$  est bilinéaire et associative
- $\text{Id}_E$  est élément neutre pour  $\circ$

De plus, pour  $f, g \in \mathcal{L}(E)$  et  $k, \ell \in \mathbb{N}$  :

$$f^k \circ f^\ell = f^{k+\ell} \quad \text{et} \quad (f^k)^\ell = f^{k\ell}$$

**Remarque**

La composition n'est **pas commutative** en général :  $f \circ g \neq g \circ f$ .

■ **Exercice 7.4** **Commutativité**

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  défini par  $f(x, y) = (y, x)$  et  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  défini par  $g(x, y) = (2x, 0)$ .

1. Calculer  $f \circ g$  et  $g \circ f$ .
2. Les endomorphismes  $f$  et  $g$  commutent-ils ?

### 7.1.3 Déterminant et trace d'un endomorphisme

#### Définition 7.1.13 Déterminant d'un endomorphisme



Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $A$  la matrice de  $f$  dans une base quelconque de  $E$ . Le **déterminant** de  $f$  est défini par :

$$\det f = \det A$$

#### Proposition 7.1.14 Invariance du déterminant

Le déterminant d'un endomorphisme est un **invariant algébrique** : il ne dépend pas de la base choisie pour représenter  $f$ .



En effet, si  $A$  et  $B$  sont les matrices de  $f$  dans deux bases différentes, alors  $B = P^{-1}AP$  pour une matrice de passage  $P$  inversible, et :

$$\det B = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \cdot \det A \cdot \det P = \det A$$

#### Définition 7.1.15 Trace d'un endomorphisme

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $A = (a_{ij})$  la matrice de  $f$  dans une base. La **trace** de  $f$  est :



$$\operatorname{tr}(f) = \operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

(somme des coefficients diagonaux)

#### Proposition 7.1.16 Propriétés de la trace



1. La trace est un **invariant algébrique** : elle ne dépend pas de la base.
2. La trace est **linéaire** :  $\operatorname{tr}(\alpha f + \beta g) = \alpha \operatorname{tr}(f) + \beta \operatorname{tr}(g)$
3.  $\operatorname{tr}(f \circ g) = \operatorname{tr}(g \circ f)$  (cyclicité)
4.  $\operatorname{tr}(\operatorname{Id}_E) = n = \dim E$

**Exemple****Calcul de trace**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ . On a  $\text{tr}(A) = 3 + 5 + 2 = 10$ .

■ **Exercice 7.5**  **Trace et déterminant**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\text{tr}(A)$  et  $\det(A)$ .
2. Calculer  $\text{tr}(A^2)$  et  $\det(A^2)$ .
3. Vérifier que  $\det(A^2) = (\det A)^2$ .

■ **Exercice 7.6**  **Trace d'un projecteur**

Soit  $p$  un projecteur de  $E$  (c'est-à-dire  $p^2 = p$ ).

1. Montrer que les seules valeurs propres possibles de  $p$  sont 0 et 1.
2. Montrer que  $E = \ker p \oplus \text{Im } p$ .
3. En déduire que  $\text{tr}(p) = \text{rg}(p) = \dim(\text{Im } p)$ .

### 7.1.4 Rang d'une application linéaire

**Définition 7.1.17 Rang**



Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Le **rang** de  $f$  est la dimension de l'image de  $f$  :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im } f)$$

**Théorème 7.1.18 Théorème du rang**



Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. On a :

$$\dim E = \dim(\ker f) + \text{rg}(f)$$

**Proposition 7.1.19 Bornes du rang**

Pour  $f : E \rightarrow F$  :

$$0 \leq \text{rg}(f) \leq \min(\dim E, \dim F)$$

**Proposition 7.1.20 Invariance du rang**

Le rang est un **invariant algébrique**. Si  $A$  est la matrice de  $f$  dans des bases et  $B$  inversible, alors :

$$\text{rg}(AB) = \text{rg}(A) = \text{rg}(f)$$

**Méthode Calcul du rang d'une matrice**

Pour calculer le rang d'une matrice  $A$ , on peut :

1. **Méthode des pivots de Gauss** : Échelonner la matrice et compter les pivots non nuls.
2. **Méthode des mineurs** : Chercher la taille maximale d'une sous-matrice carrée inversible.

**Exemple****Calcul de rang par échelonnement**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ .

Par opérations élémentaires :  $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ ,  $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$  :

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

Puis  $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$  :

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc  $\text{rg}(A) = 2$  (deux pivots non nuls).



### 7.1.5 Relation entre rang et déterminant

#### Définition 7.1.21 *Matrice extraite*



Soit  $A \in M_{n,p}(K)$ . Une **matrice extraite** de  $A$  est une matrice obtenue en supprimant un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes de  $A$ .

#### Théorème 7.1.22 *Caractérisation du rang par les mineurs*



Soit  $A \in M_{n,p}(K)$  et  $r$  un entier tel que  $1 \leq r \leq \min(n, p)$ . Alors :

$$\text{rg}(A) \geq r \iff \text{il existe une matrice extraite } r \times r \text{ de } A \text{ de déterminant non nul}$$

#### Proposition 7.1.23 *Rang maximal et inversibilité*



Pour  $A \in M_n(K)$  :

$$\text{rg}(A) = n \iff \det(A) \neq 0 \iff A \text{ est inversible}$$

#### Exemple

##### Rang par extraction

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & 0 & 3 \\ 5 & 5 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

La sous-matrice  $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$  (colonnes 1, 2, 4) est triangulaire avec déterminant  $1 \times 6 \times 5 = 30 \neq 0$ .

Donc  $\text{rg}(A) \geq 3$ . Comme  $\det(A) = 0$  (à vérifier), on a  $\text{rg}(A) = 3$ .

### 7.1.6 Équations de l'image

#### Méthode Trouver les équations de l'image

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Pour trouver les équations cartésiennes de  $\text{Im } f$  :

1. Écrire la matrice  $A$  de  $f$  dans les bases canoniques.
2. Un vecteur  $y = (y_1, \dots, y_m)$  est dans  $\text{Im } f$  si et seulement si le système  $Ax = y$  a une solution.
3. Appliquer le pivot de Gauss au système augmenté  $(A \mid y)$ .
4. Les équations de compatibilité obtenues donnent les équations de  $\text{Im } f$ .

#### Exemple

##### Équations de l'image

Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  de matrice  $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -4 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$ .

On échelonne  $(A \mid y)$  où  $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)^T$  :

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & -3 & y_1 \\ 2 & 1 & -4 & y_2 \\ 3 & -2 & 1 & y_3 \\ 1 & 2 & -5 & y_4 \end{pmatrix} \sim \dots$$

On trouve  $\text{rg}(A) = 2$ , donc  $\text{Im } f$  est un plan dans  $\mathbb{R}^4$  défini par 2 équations.

## 7.2 Exercices

### ■ Exercice 7.7 Rang de matrices

Calculer le rang des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

### ■ Exercice 7.8 Rang en fonction de paramètres

Soit  $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 0 & -5 \\ 4 & 9 & 6 & 7 \\ 1 & -1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$ .

Calculer le rang de  $D$ .

### ■ Exercice 7.9 Rang maximal

Soient  $\alpha, \beta$  deux réels.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha & \beta \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Déterminer les valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$  pour que la matrice  $A$  soit de rang maximal.

### ■ Exercice 7.10 Rang et déterminant paramétrés

Soit  $m \in \mathbb{R}$  et  $A(m) = \begin{pmatrix} m-1 & 1 & -1 & 1-m \\ -1 & m+1 & -1-m & 1 \\ m+4 & m & 1 & -3 \\ 3m+1 & 2m+3 & -2m-3 & -2m \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $\det(A(m))$  en fonction de  $m$ .
2. Déterminer le rang de  $A(m)$  selon les valeurs de  $m$ .
3. Pour  $m = -1$ , soit  $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  l'application linéaire de matrice  $A(-1)$ . Déterminer les équations de  $\text{Im } f$  et une base de  $\ker f$ .

### ■ Exercice 7.11 Noyau et image

Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  l'endomorphisme de matrice dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer  $\ker f$  et  $\text{Im } f$ .
2. Vérifier le théorème du rang.
3. L'endomorphisme  $f$  est-il un projecteur ?

### ■ Exercice 7.12 Somme directe et supplémentaire

Dans  $\mathbb{R}^4$ , on considère :

$$F = \{(x, y, z, t) \mid x + y = 0 \text{ et } z - t = 0\}$$

$$G = \text{Vect}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1))$$

1. Déterminer une base de  $F$  et de  $G$ .
2. Montrer que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}^4$ .
3. Exprimer le vecteur  $(1, 2, 3, 4)$  comme somme d'un vecteur de  $F$  et d'un vecteur de  $G$ .

### ■ Exercice 7.13 Projecteur associé à une somme directe

On considère  $E = \mathbb{R}^3$  avec  $F = \text{Vect}((1, 1, 0))$  et  $G = \{(x, y, z) \mid x + y = 0\}$ .

1. Montrer que  $E = F \oplus G$ .
  2. Déterminer la matrice du projecteur  $p$  sur  $F$  parallèlement à  $G$ .
  3. Vérifier que  $p^2 = p$ .
- 

### ■ Exercice 7.14 Trace et commutateur

Soient  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ . Le **commutateur** de  $A$  et  $B$  est  $[A, B] = AB - BA$ .

1. Montrer que  $\text{tr}([A, B]) = 0$ .
  2. En déduire qu'il n'existe pas de matrices  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$  telles que  $AB - BA = I_n$ .
- 

### ■ Exercice 7.15 Rang d'un produit

Soient  $A \in M_{n,p}(K)$  et  $B \in M_{p,q}(K)$ .

1. Montrer que  $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg}(A), \text{rg}(B))$ .
  2. Donner un exemple où  $\text{rg}(AB) < \text{rg}(A)$  et  $\text{rg}(AB) < \text{rg}(B)$ .
  3. Montrer que si  $B$  est inversible, alors  $\text{rg}(AB) = \text{rg}(A)$ .
- 

### ■ Exercice 7.16 Matrices nilpotentes et trace

Une matrice  $A \in M_n(K)$  est dite **nilpotente** s'il existe  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $A^k = 0$ .

1. Montrer que si  $A$  est nilpotente, alors  $\text{tr}(A) = 0$ .
  2. Montrer que si  $A$  est nilpotente, alors  $\det(A) = 0$ .
  3. La réciproque est-elle vraie ?
  4. Montrer que si  $A$  est nilpotente, alors  $\text{tr}(A^k) = 0$  pour tout  $k \geq 1$ .
- 

### ■ Exercice 7.17 Image et noyau d'un endomorphisme

Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^4$  de matrice dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le rang de  $f$ .
2. Déterminer une base de  $\ker f$  et une base de  $\text{Im } f$ .
3. Montrer que  $\mathbb{R}^4 = \ker f \oplus \text{Im } f$ .

**■ Exercice 7.18**  **Caractérisation de la somme directe**

Soient  $E_1, E_2, E_3$  trois sous-espaces vectoriels de  $E$ . On suppose que  $E_i \cap E_j = \{0\}$  pour  $i \neq j$ .

1. Montrer que cette condition n'implique pas que  $E_1, E_2, E_3$  sont en somme directe.
2. Montrer que  $E_1, E_2, E_3$  sont en somme directe si et seulement si :

$$E_1 \cap (E_2 + E_3) = \{0\}$$

3. Généraliser au cas de  $r$  sous-espaces.
- 

**■ Exercice 7.19**  **Endomorphisme induit**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$  (c'est-à-dire  $f(F) \subset F$ ).

1. Montrer que la restriction  $f|_F : F \rightarrow F$  est un endomorphisme de  $F$ .
2. Soit  $G$  un supplémentaire de  $F$  dans  $E$ , stable par  $f$ . Montrer que si  $\mathcal{B}_F$  et  $\mathcal{B}_G$  sont des bases de  $F$  et  $G$ , alors la matrice de  $f$  dans  $\mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$  est diagonale par blocs.
3. En déduire que  $\det(f) = \det(f|_F) \cdot \det(f|_G)$  et  $\text{tr}(f) = \text{tr}(f|_F) + \text{tr}(f|_G)$ .